Punteggi standardizzati, Distribuzione Normale, Distribuzioni di Probabiltà

Test per le organizzaioni

Ottavia M. Epifania
ottavia.epifania@unipd.it
Margherita Calderan
margherita.calderan@unipd.it

Università di Padova

03/2026

1 Come si valida un test?

- La distribuzione normale
- Standardizzazione e taratura

2 Punteggi grezzi e standardizzati

3 La probabilità

4 Distribuzioni di probabilità

5 La distribuzione normale

6 Credits

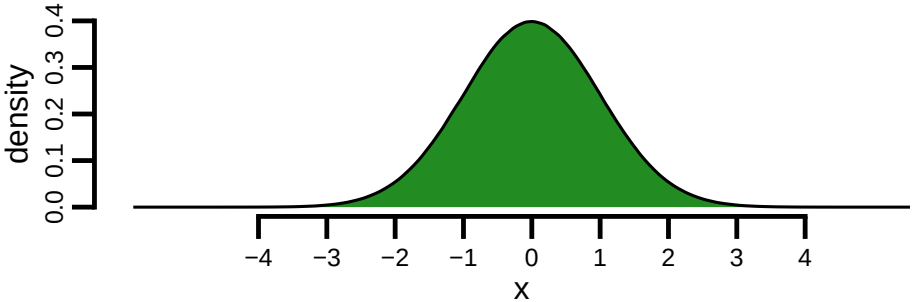
Come si valida un test?

- **I**: Valutazione preliminare
- **II**: Studio esplorativo
- **III**: Studio confermativo
- **IV**: Standardizzazione e taratura

$\rightarrow$ somministrare lo strumento a un campione rappresentativo, definendo norme e punteggi di riferimento.

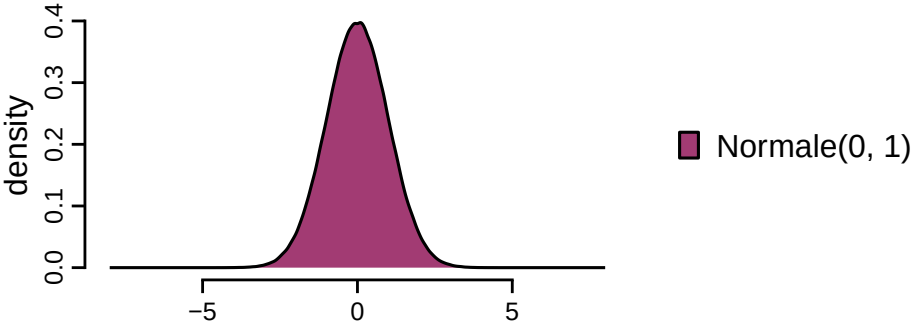
La distribuzione normale

Si presuppone che la caratteristica misurata abbia una **distribuzione nota** nella popolazione. Di solito si assume una **distribuzione normale**:

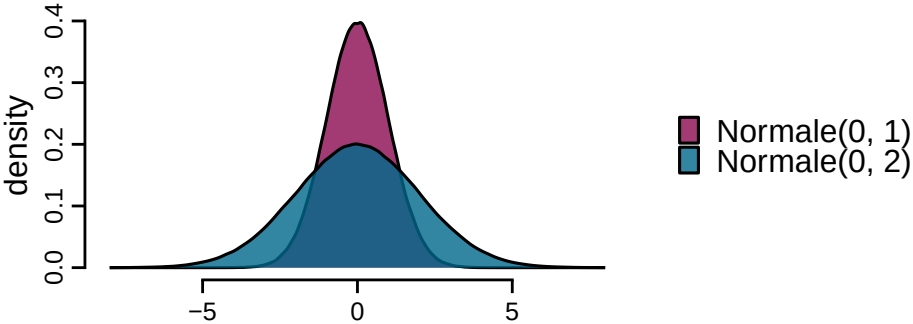


La maggior parte degli individui ha quantità *intermedie* della caratteristica, quindi pochi individui si collocano agli estremi.

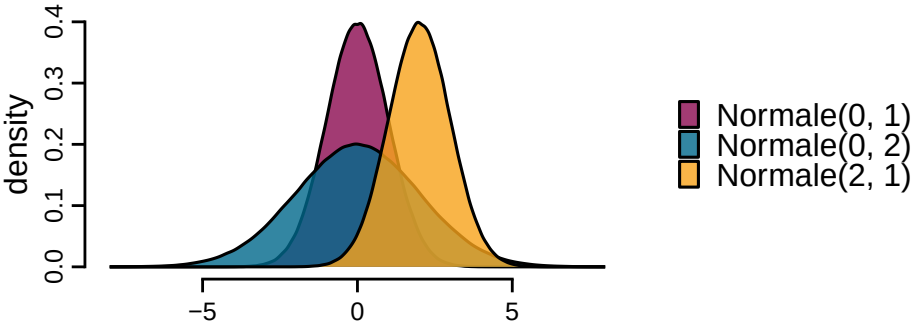
La distribuzione normale è definita da due parametri μ (la media) e σ^2 (varianza):



La distribuzione normale è definita da due parametri μ (la media) e σ^2 (varianza):



La distribuzione normale è definita da due parametri μ (la media) e σ^2 (varianza):



Standardizzazione e taratura

1. Raccogliere i punteggi grezzi sul campione normativo
2. Stimare i parametri della distribuzione (μ, σ)
3. Trasformare i punteggi in scale standardizzate
4. Produrre le **tavole di conversione** grezzi $\rightarrow$ standardizzati

Scale comuni: percentili, **punti Z**, ...

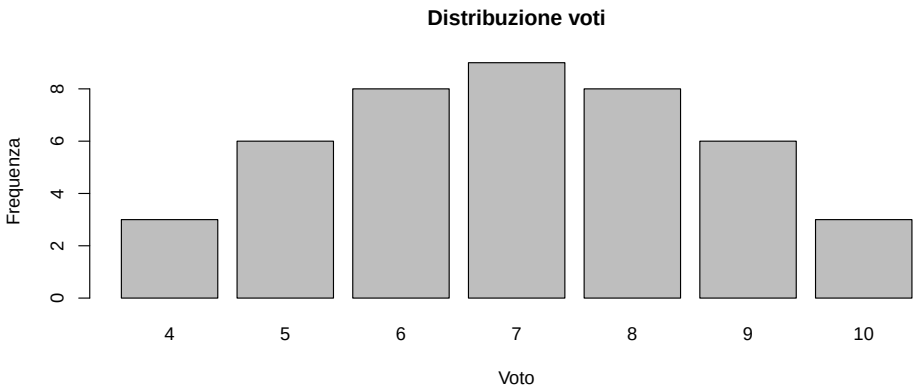
Il campione normativo

Il campione normativo è il gruppo di soggetti le cui risposte al test costituiscono il termine di riferimento per valutare qualsiasi soggetto sottoposto successivamente al test.

- **Rappresentatività** — rispecchia la popolazione target
- **Ampiezza** — migliaia di soggetti per ridurre l'errore di stima
- **Specificità culturale** — norme locali, non straniere

Important

Un buon manuale deve descrivere le caratteristiche del campione normativo.




```
quantile(voti, probs = c(0.025, .05, .10, 0.25, 0.5, 0.75, 0.9, 0.95, 0.975))
```

```
 2.5%    5%   10%   25%   50%   75%   90%   95% 97.5%
  4.0   4.1   5.0   6.0   7.0   8.0   9.0   9.9  10.0
```

Test ansia (scala Likert 1-5), 5 item

Dati Tizio: item1=4, item2=5, item3=4, item4=5, item5=4

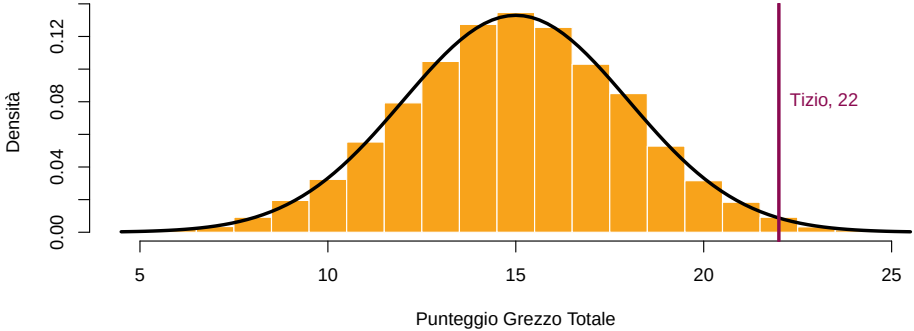
Punteggio **grezzo** globale (somma): 22

95-esimo percentile indicato nel manuale 20

Tizio è ansioso?

Stimare i parametri della distribuzione

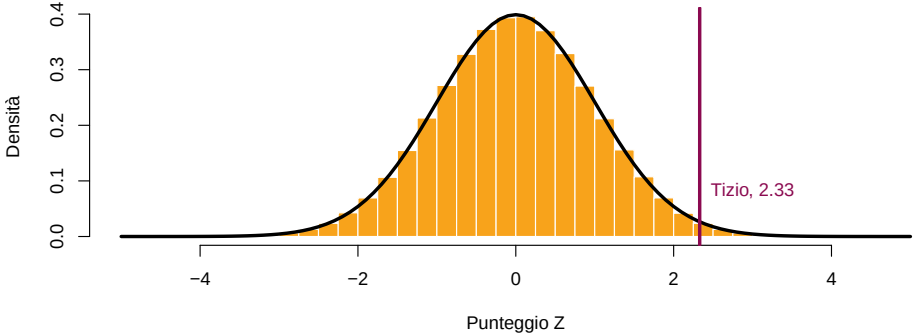
Valori normativi manuale: $\mu = 15$, $\sigma = 3$



2.5%	5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%	97.5%
9	10	11	13	15	17	19	20	21

Trasformare i punteggi in scale standardizzate

Punteggio standardizzato ≈ 2.33, $\mu = 0$, $\sigma = 1$



2.5%	5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%	97.5%
-1.96	-1.65	-1.28	-0.67	0.00	0.67	1.28	1.64	1.96

1 Come si valida un test?

2 Punteggi grezzi e standardizzati

- Definizioni
- Standardizzazione: formula generale
- Caso speciale: il punto Z
- Esempio: PSWQ
- Meglio media e SD, o percentili?

3 La probabilità

4 Distribuzioni di probabilità

5 La distribuzione normale

Definizioni

- **Punteggi grezzi**: valori raccolti direttamente dal test
- Non interpretabili direttamente
- **Standardizzazione**: trasformazione in valori interpretabili e confrontabili

Standardizzazione: formula generale

La trasformazione lineare che riscala X verso una distribuzione target con media e deviazione standard desiderate:

$$Y = (X - \bar{X})\frac{s_Y}{s_X} + \bar{Y}$$

dove $\bar{Y}$ e s_Y sono la **media e deviazione standard target** della scala desiderata. Ad esempio:

Scala	$\bar{Y}$	s_Y
Punteggi T	50	10
QI	100	15
Punteggi Z	0	1

Caso speciale: il punto Z

Se la distribuzione target ha $\bar{Y} = 0$ e $s_Y = 1$:

$$Z = (X - \bar{X})\frac{1}{s_X} + 0 = \frac{X - \bar{X}}{s_X}$$

Dove:

- X è il punteggio grezxo,
- $\bar{X}$ è la media della popolazione
- s_X è la deviazione standard della popolazione

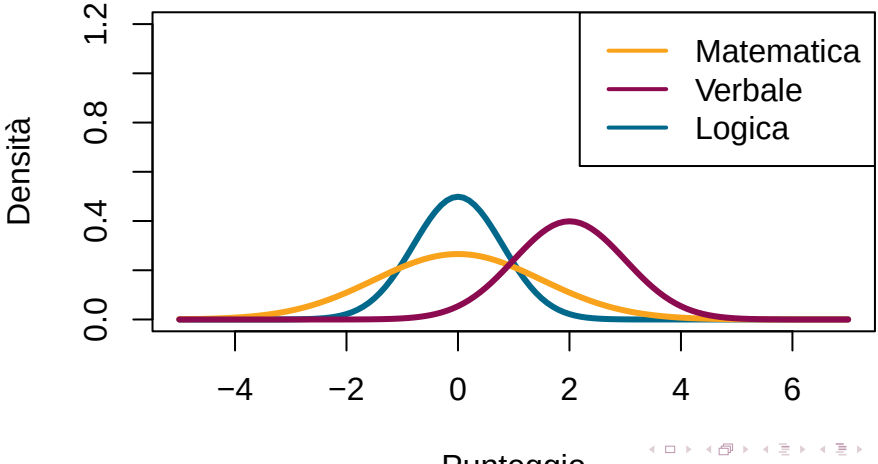
Esprime la distanza di X dalla media in unità di deviazioni standard.

Punti Z

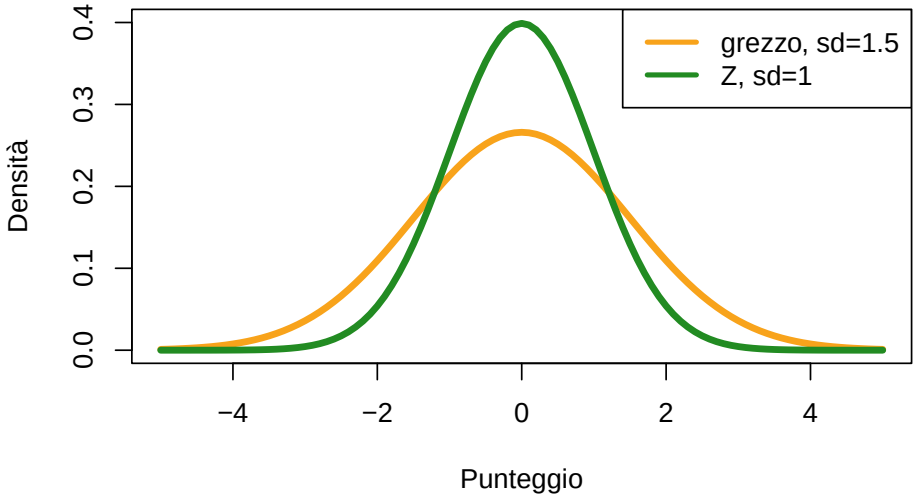
- Quante deviazioni standard e in che direzione dista il punteggio ottenuto da un soggetto rispetto alla media dei punteggi della popolazione?
- Z = -1.96 significa che il soggetto ha ottenuto un punteggio di 1.96 deviazioni standard inferiore rispetto al punteggio medio della popolazione. Solo il 0.025% della popolazione ha un punteggio così basso!
- Nel caso in cui la distribuzione dei punteggi del test nella popolazione sia approssimativamente normale, i punti Z possono essere utilizzati per interpretare direttamente le prestazioni dei soggetti

Caso speciale: il punto Z

I punteggi standardizzati permettono di confrontare misure su **scale diverse**, perché la standardizzazione le porta tutte sulla **stessa unità di misura**!



Caso speciale: il punto Z



Caso speciale: il punto Z

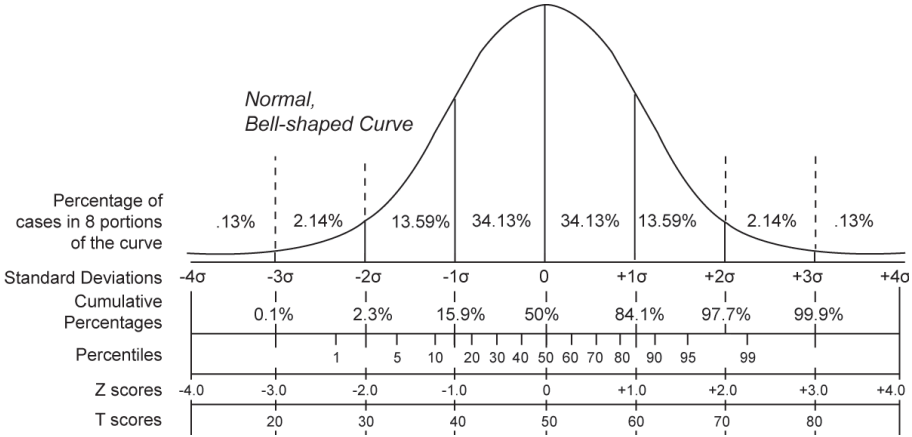


Figure 1: Adattato da wikipedia

Esempio: PSWQ

Il Penn State Worry Questionnaire (PSWQ) è un test monodimensionale e il punteggio totale si ottiene sommando i punteggi grezzi di ciascun item (16, gamma 1-5).

Punteggi elevati del **PSWQ** (corrispondenti a un punto z uguale o superiore a 2) indicano un tratto di personalità incline a preoccuparsi con frequenza e intensità eccessive: una tendenza tipica, non controllabile, generalizzata e non circoscritta a specifici contenuti.

Fonte

Punteggio totale del *Penn State Worry Questionnaire:* punteggi medi e deviazioni standard dei partecipanti suddivisi per genere ed età

Età	Maschi		Femmine	
	M	*DS*	*M*	*DS*
18-25	27.2	10.8	33.5	11.9
26-40	25.3	10.3	33.4	11.8
41-60	29	10.8	34.9	10.5
61-86	28.5	9.9	37.6	11.5
Totale	*27.7*	*10.6*	*34.4*	*11.3*

Fonte

Esempio domande

Esempio: PSWQ

Proviamo, è completamente anonimo!

Esempio: PSWQ

Vediamo come sono distributi i dati!

Rispetto alla distribuzione su cui è stato tarato il test...

Meglio media e SD, o percentili?

- **Distribuzione approssimativamente normale**: media e deviazione standard ok!
- **Distribuzione fortemente asimmetrica**: preferire i percentili, indici "robusti" perché meno sensibili alla forma della distribuzione.
- In pratica, i manuali forniscono **entrambi** per garantire una valutazione il più completa possibile

1 Come si valida un test?

2 Punteggi grezzi e standardizzati

3 La probabilità

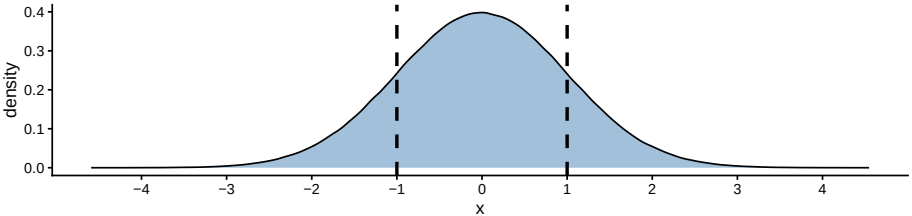
- Introduzione
- Definizioni: Spazio campionario, esito e evento
- Spazi campionari discreti e continui
- La probabilità

4 Distribuzioni di probabilità

5 La distribuzione normale

Area = Proporzione

- L'area totale sotto la curva è uguale a 1
- Questo significa che l'area compresa tra due valori z corrisponde alla proporzione di soggetti che ottengono un punteggio in quell'intervallo.



Esempio: l'area tra $z = -1$ e $z = +1$ è circa 0.68, il 68% dei soggetti cade in questo intervallo.

Proporzione = Probabilità

Se scelgo a caso un soggetto dalla popolazione, che assumo provenga da una distribuzione normale standard, qual'è la probabilità che il suo valore cada tra -1 e 1?

$P(-1 \leq Z \leq 1) = 0.68$

- Ma cos'è esattamente una probabilità?
- Possiamo sempre calcolare un'area sotto una curva, ma sotto quale curva? E perché?

Introduzione

- In termini generali, la **probabilità** può essere vista come il grado di **fiducia** rispetto al manifestarsi di un evento
- In altre parole, la probabilità è una misura matematica che serve ad esprimere la nostra **incertezza**

Definizioni: Spazio campionario, esito e evento

- Dato un fenomeno casuale (ad esempio, un lancio di un dado), l'insieme di tutti i possibili esiti (risultati) è detto **spazio campionario** (S)
- Gli elementi di **S** devono essere tra loro **mutuamente esclusivi** e complessivamente **esaustivi**

Definizioni: Spazio campionario, esito e evento

L'intersezione tra gli eventi è nulla, quindi se abbiamo due eventi A e B se la loro intersezione è nulla questi eventi si dicono **mutuamente esclusivi** o **mutuamente disgiunti**

$$A \cap B = \emptyset$$

Se l'unione tra gli eventi coincide con lo spazio campione, gli eventi si dicono **collettivamente esaustivi**

$$(A + B) = S$$

Partizione: Se gli eventi sono sia mutuamente esclusivi che collettivamente esaustivi, si può dire che ogni evento costituisce una **partizione unica dello spazio campione**.

Evento

Un **evento**(**E**) è un sottoinsieme di S:

- Fenomeno casuale: Un lancio di un dado a 6 facce
- Spazio campionario: $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$
- Evento: L'uscita di un numero pari, $E = \{2, 4, 6\}$

Spazi campionari discreti e continui

Uno spazio campionario si dice **discreto** se i suoi elementi sono numerabili in categorie

- Fenomeno: Numero di errori in un compito
- Spazio Campionario: $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, ...\}$

Uno spazio campionario si dice **continuo** se i suoi elementi non sono direttamente numerabili, ma rappresentano un continuo di valori

- Fenomeno: tempo di risposta (θ)
- Spazio Campionario: $S = \theta \geq 0$

La probabilità

La probabilità, $P()$, è una funzione matematica che assegna dei valori numerici a degli esiti possibili di un fenomeno casuale

- Un valore di probabilità deve essere non negativo: $P(A) \geq 0$.
- La probabilità dell'intero spazio campionario è pari a 1: $P(\Omega) = 1$ (i.e., La somma delle probabilità di tutti gli esiti dello spazio campionario deve essere pari a 1).
- Se due eventi sono **mutuamente esclusivi** (non possono verificarsi insieme), allora la probabilità che si verifichi l'uno *oppure* l'altro è pari alla somma delle probabilità dei singoli eventi: se $A \cap B = \emptyset$, allora $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.

(Assiomi di Kolmogorv, 1956)

1 Come si valida un test?

2 Punteggi grezzi e standardizzati

3 La probabilità

4 Distribuzioni di probabilità

5 La distribuzione normale

6 Credits

Distribuzioni di probabilità

Una distribuzione di probabilità è l'insieme di tutti gli esiti dello spazio campionario e delle corrispettive probabilità.

- **Fenomeno**: $X =$ esito del lancio di una moneta non truccata; dove X è una variabile aleatoria (casuale) che può assumere i valori $x = 0$ (Croce) e $x = 1$ (Testa).
- **Spazio campionario**: $S = \{0, 1\}$.
- **Distribuzione di probabilità**:

$$\Pr(X = x) = \theta^x (1 - \theta)^{1-x},$$

dove θ, il parametro che definisce la distribuzione di probabilità, è pari a 0.5.

- **Proprietà della distribuzione di probabilità**:

$$\Pr(X = 0) = 0.5 \geq 0; \quad \Pr(X = 1) = 0.5 \geq 0$$

$$\Pr(X = 0) + \Pr(X = 1) = 1$$

1 Come si valida un test?

2 Punteggi grezzi e standardizzati

3 La probabilità

4 Distribuzioni di probabilità

5 La distribuzione normale

6 Credits

La distribuzione normale

Nel caso della Normale Standard, lo spazio campionario S è l'intera retta reale $S = (-\infty, +\infty)$.

Un evento è un qualsiasi intervallo $[a, b]$: ad esempio "avere un punteggio Z tra -2 e 2".

La probabilità di quell'evento è l'area sotto la curva in quell'intervallo.

Gli eventi "$Z > 0$" e "$Z < 0$" sono mutuamente esclusivi e collettivamente esaustivi, cioè sono una partizione di S.

1 Come si valida un test?

2 Punteggi grezzi e standardizzati

3 La probabilità

4 Distribuzioni di probabilità

5 La distribuzione normale

6 Credits

Credits

- Kaplan, R. M., & Saccuzzo, D. P. (2023, p. 53). Psychological Testing: Principles, Applications, and Issues.
- Altoè, G. (2022). Corso di Testing Psicologico, Scienze psicologiche dello sviluppo, della personalità e delle relazioni interpersonali, A.A. 2022/23
- Marci, M. (2025). Corso di Testing Psicologico, Scienze psicologiche dello sviluppo, della personalità e delle relazioni interpersonali, A.A. 2025/26
- https://www.di.univr.it/documenti/OccorrenzaIns/matdid/matdid036074.pd
- https://fad.unich.it/pluginfile.php/64973/mod_resource/content/1/Stat_F